MORE THAN A HACK 2027 · INITIAL CHALLENGE

La MasIA

Posesión frame a frame a partir de tracking automático

Qué perseguimos, qué hemos construido, qué hemos decidido y qué viene ahora · actualizada el 22 de octubre de 2026



01 · OBJETIVO

Pasar al top 20 es el mínimo. Queremos el nº 1.

+10.000
inscritos en el hackathon

20
equipos pasan a la fase 2

17 nov
entrega de la fase 1

0
feedback antes del final: no hay leaderboard

El ranking es automático y reproducible: **solo cuenta el número** (spellF1 sobre el partido completo, privado). Ganar es acertar a ciegas, así que la ventaja está en **medir bien** antes que en tener el modelo más grande.

02 · EL RETO

Un partido, 199.319 frames: ¿de quién es el balón?

Entrada

Tracking automático (ATD) de Barça–Athletic: 46 slots sin identidad + balón

Vídeo táctico, homografía, Smart Tagging y una 2ª cámara (broadcast)

→

Nuestro sistema

Features por frame + clasificador + decodificación de posesiones

Corre en local; nada de los datos sale de la máquina

→

Salida

CSV con una etiqueta por frame:

H Barça · **A** Athletic · **D** balón muerto · **X** sin respuesta

La GT sale **mecánicamente** del tracking corregido de Metrica. El nuestro es el automático: con ruido, tracks rotos y **sin balón en el 41 % de los frames evaluados**.

03 · LA MÉTRICA

spellF1 premia posesiones enteras, no frames



IoU 0,3–0,7
empareja cada posesión con la real y promedia el F1

−35 %
lo que cuesta llegar 1 s tarde a cada frontera

Cada D
parte una posesión en dos: detectar el muerto importa

04 · REGLAS DEL JUEGO

Tres restricciones que dan forma a todo

Datos fuera de la nube

Ningún LLM en la nube puede ver los datos ni extractos. El agente escribe código; vosotros lo ejecutáis y solo vuelven **agregados**.

ADR-0004

Validar a ciegas

Sin leaderboard y con la GT completa privada. Solo hay 5 min públicos (17 posesiones), que **engañan** al elegir modelos.

ADR-0005 · 0006 · 0008

Reproducible exacto

Repo público con un comando que regenera **el mismo fichero**, byte a byte. Prohibido etiquetar a mano.

ADR-0003 · 0007

GLOSARIO

Las palabras que salen en todo el documento

Frame: una imagen del vídeo; 25 por segundo.

H / A / D / X: Barça, Athletic, muerto, sin respuesta.

Posesión: racha seguida de H o de A.

IoU: cuánto se solapan nuestra posesión y la real.

Feature: un número que calculamos en cada frame.

Viterbi: pasa de probabilidades a posesiones limpias.

Banco: partidos públicos degradados para validar.

ADR: documento de una decisión y su porqué.

ATD: el tracking automático, posiciones por frame.

GT: las respuestas correctas (ground truth).

spellF1: la nota: % de posesiones bien encontradas.

Hueco: tramo de frames sin balón en el tracking.

LightGBM: el clasificador (árboles de decisión).

Apilado: 2.ª capa que mira el contexto de la 1.ª.

Dejando un partido fuera: entrenar con 2, puntuar el 3.º.

Exx: experimento registrado en experimentos.md.

LOS DATOS · MAPA COMPLETO

Qué tenemos, en qué estado y para qué sirve cada cosa

Fuente	Qué es	Estado	Para qué la usamos
ATD táctico	Posición de 46 slots + balón, 25 fps, 199.319 frames	✓ tenemos	**Entrada principal** del modelo
Homografía táctica	Matriz 3×3 por frame: campo → píxel	✓ tenemos	Pasar al campo el balón visto en el vídeo
Vídeo táctico	1080p, misma línea temporal que el envío	✓ tenemos	Detector de balón en los huecos (en curso)
Smart Tagging	638 fases automáticas, 59 reanudaciones	✓ tenemos	Probado; **descartado** (no aporta)
ATD broadcast	Otra cámara y otro tracker, 164.488 frames, sin sincronizar	✗ falta el .txt	Rellenar el balón tras alinear
GT pública	Etiquetas H/A/D de 5 min (7.500 frames)	✓ pública	Comprobar que el pipeline funciona
Metrica sample	3 partidos públicos con tracking y eventos	✓ descargado	Banco para **entrenar y validar**
DFL / IDSSE	7 partidos públicos, posesión del tracking	✗ descarga manual	Banco v3 (10 partidos)

Los datos del reto **nunca** los ve el agente: los scripts corren en vuestra máquina e imprimen solo agregados.

LOS DATOS · 1. ATD TÁCTICO (LA BASE DE TODO)

Una línea por frame: dónde está cada jugador y el balón

Formato (DATA.md)

```
frame : x,y,v ; x,y,v ; … (46 slots) : xb,yb,vb
```

- Coordenadas 0–1 → las pasamos a **metros** (105 × 68)
- Cada slot es de un equipo (XML), pero **no es una persona**: el tracker los corta y reasigna
- NaN cuando el tracker pierde algo: ~22 jugadores visibles por frame
- Velocidad de los jugadores en el 90 % de los frames; la del balón casi nunca

QUÉ SACAMOS DE AQUÍ

Proximidad: qué equipo está más cerca del balón y cuántos hay alrededor

Toques: cambios bruscos en la trayectoria del balón y quién estaba ahí

Colectivo: velocidad del grupo (parón = todos lentos), altura de cada bloque

Huecos: quién tenía el balón al perderlo y al recuperarlo

Su gran limitación: **el balón falta en el 41 % de los frames evaluados**, y ahí hay que deducir la posesión solo con los jugadores.

src/hackbarca/io/load_match.py · features/frame_features.py

LOS DATOS · 2. VÍDEO TÁCTICO + HOMOGRAFÍA

Si el tracker pierde el balón, buscarlo en la imagen

Frame sin balón
solo los frames de hueco evaluados

→

YOLO local
pesos abiertos, mosaicos de 640 px (el balón es pequeño)

→

Homografía
píxel → metros del campo

→

Filtro temporal
Viterbi: descarta saltos imposibles

POR QUÉ VALE LA PENA

En los huecos el acierto cae de 0,89 a 0,74. Cada hueco que rellenamos vuelve a la zona buena.

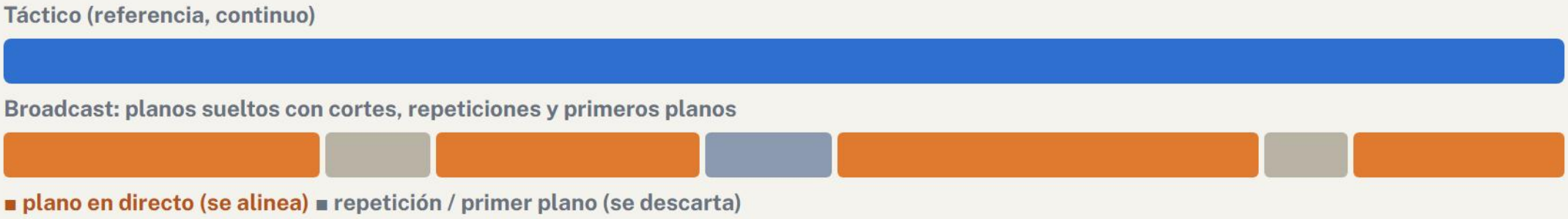
CÓMO SABREMOS SI FUNCIONA

Se prueba también en frames donde el ATD sí ve el balón: % detectado y error en metros.

Estado: código listo y probado con sintéticos; falta ejecutarlo en la GPU (RTX 3060). Nada se etiqueta a mano.

LOS DATOS · 4. BROADCAST (LA SEGUNDA CÁMARA)

Otro tracker, otros ojos: ve el balón donde el táctico no



Cómo se alinea

Ambos trackings están en metros. Para cada plano buscamos el desfase que hace coincidir a sus jugadores con los del táctico.

Qué aporta

Ve el balón en el 50,5 % de sus frames. Donde el táctico lo pierde, lo tomamos del broadcast.

Estado

En sintético: ±1 frame de error y > 80 % del directo. **Falta el atd.txt** (parte -009 de Drive).

src/hackbarca/io/broadcast_align.py · pipeline/broadcast_report.py · ADR-0010

LOS DATOS · 3. SMART TAGGING

Parecía un regalo; los números dijeron que no

Qué es

Anotación **automática** de Metrica: 638 fases de juego (salida, transición, área…) con equipo y tiempo.

Incluye 59 reanudaciones (SET PIECES): saques de banda, córners, saques de puerta…

La idea

Cada reanudación cierra un tramo de balón muerto: una pista gratis para los D.

Lo metimos en L1 y en L3 como refuerzo de D alrededor de cada etiqueta.

Por qué lo quitamos

+0,008 en el banco: dentro del ruido

Solo 59 etiquetas para más de 100 parones; los throw-ins vienen sin equipo

En el ATD, solo el **13 %** de los huecos acaba en una reanudación etiquetada

Decisión: no usarlo. Si una pista no se puede comprobar y no aporta, solo añade riesgo.

E004 · E006 · E008 · ADR-0007

LOS DATOS · 5. LAS ETIQUETAS (GT)

Solo vemos 5 minutos de respuestas; el resto es secreto



■ GT pública: 5 min ■ GT privada: ~106 min de las dos partes (la que puntúa) ■ sin evaluar: antes, descanso, después

GT pública

7.500 frames, 17 posesiones (media de 14,2 s), 20 % D. Es pública: la podemos mirar.

Uso: comprobar que el pipeline está bien (el baseline da 0,3256, como dice la organización).

Por qué no elegimos con ella

Con 17 posesiones el ruido es enorme. El propio repo oficial muestra que **invierte el orden** de los modelos frente al partido completo.

GT privada

Partido completo, solo en la máquina de la organización. **Nunca** sabremos nuestra nota antes del final.

evaluation/gt/ del repo oficial · E005 · ADR-0005

Sin etiquetas del reto, aprendemos de partidos públicos

Metrica sample-data · en uso

- 3 partidos con tracking **limpio** + eventos (pases, recuperaciones, saques…)
- Construimos la GT H/A/D desde los eventos: ~1.140 posesiones
- Los **degradamos** para que parezcan el ATD y ahí entrenamos y validamos

DFL / IDSSE · bloqueado

- 7 partidos de la Bundesliga con **posesión y balón muerto del tracking**, como la GT del reto
- Figshare bloquea la descarga automática: hay que bajarlo con el navegador
- Con ellos: banco de 10 partidos, menos ruido y más datos para entrenar

💡 Por qué importa: la calidad del modelo **sigue subiendo con más capacidad**. El límite son los datos de entrenamiento, no el algoritmo.

LOS DATOS · CÓMO SE COMBINAN

Cada fuente aporta una señal; el modelo las junta

FUENTE	SEÑAL QUE SACAMOS	DÓNDE ENTRA
ATD jugadores	proximidad, presión, velocidad colectiva, empuje de bloques	Features por frame
ATD balón	toques, último y siguiente toque, balón junto a las líneas	Features por frame
Broadcast + vídeo	balón donde el ATD no lo ve, con su fuente marcada	Balón fusionado
Metrica / DFL	ejemplos etiquetados con el mismo aspecto que el ATD	Entrenar y validar
GT pública + agregados	¿el pipeline funciona? ¿el banco se parece al reto?	Calibrar y comprobar

El balón fusionado alimenta las mismas features: más balón visible = más frames en la zona fiable

05 · LO QUE NOS DICE EL TRACKING REAL

Cuatro hallazgos que cambiaron el plan

41 %

de los frames evaluados sin balón, en **134 huecos largos** (mediana de 11 s)

56 %

de esos huecos son parones; el resto es juego vivo que el tracker pierde

0,04 m

de ruido: la trayectoria del balón está **filtrada** y las patadas aplanadas

1,1 vs 2,0

m/s de velocidad colectiva en parones y en juego vivo: una señal de D sin balón

Solo agregados calculados en local (atd_stats) · E005, E006, E013 · 06

QUÉ VALIDAMOS EXACTAMENTE

Tres preguntas distintas, tres comprobaciones distintas

1

¿El pipeline está bien?

Cómo: el baseline oficial con nuestro código debe dar lo publicado en los 5 min públicos

✓ 0,3256 = 0,3256

2

¿El banco se parece al reto?

Cómo: mismos agregados en el ATD y en el banco (balón ausente, huecos, ruido del balón) + orden de los baselines

✓ 0,42 / 0,41 sin balón · mismo orden · posesiones de 13,7 s frente a 14,2 s

3

¿Qué modelo es mejor?

Cómo: en el banco, entrenar con 2 partidos y puntuar el 3.º, rotando; aceptar solo si mejora ≥ 0,01 en todos

L3 apilado: 0,625 (GT controlada)

Y una cuarta, de robustez: ¿aguanta el modelo si el ATD se parece algo menos al banco? Se prueba con una calibración alternativa del balón.

ADR-0006 · 0008 · 0009 · E005 · E013 · E017

06 · CÓMO VALIDAMOS SIN LEADERBOARD

Un banco propio que se comporta como el reto

1 · Datos abiertos
3 partidos de Metrica (~1.140 posesiones)

2 · GT H/A/D
De eventos, con posesión controlada (≥ 1,5 s)

3 · Degradar
Huecos largos, balón filtrado, slots anónimos, ruido

4 · Calibrar
Contra los 8 números oficiales y los agregados del ATD

5 · Protocolo
Dejando un partido fuera: ≥ +0,01 y mejora en todos

Baseline oficial (spellF1)	raw	smooth50	smooth125
Reto real (EVALUATION.md)	0,049	0,243	0,224
Banco v2.1, GT controlada (actual)	0,040	0,280	0,275

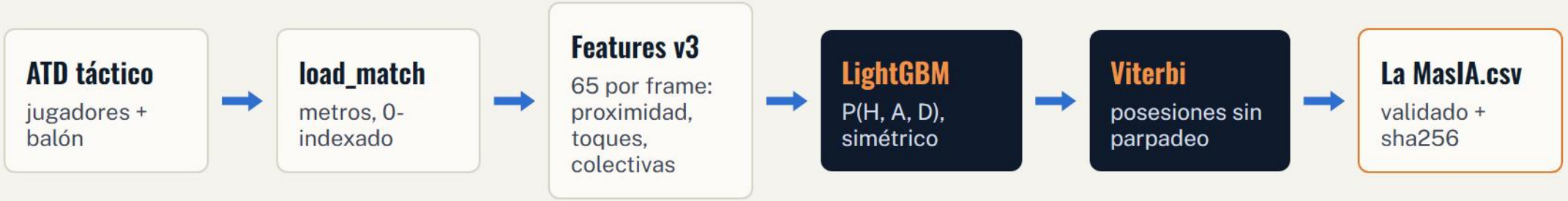
Mismo orden que el reto real, unos 0,04 más fácil: sirve para **ordenar modelos**, no para predecir la nota.

ADR-0005 · 0006 · 0008 · 0009 · 0012 · 07

07 · ARQUITECTURA

De tracking crudo a posesiones, en un solo comando

CAMINO PRINCIPAL (EN PRODUCCIÓN)



ENTRENAMIENTO (SIN DATOS DEL RETO)

Banco Metrica degradado → features → LightGBM + búsqueda de decodificación → **modelo versionado** en **artifacts/** (gzip determinista)

FUSIÓN DEL BALÓN (EN CONSTRUCCIÓN)

ATD broadcast **alineado** por planos + detector YOLO local en el vídeo → **balón donde falta** → features

EL MODELO · PASO 1: FEATURES

65 preguntas que nos hacemos en cada frame

Familia	Qué mide (ejemplos)	Por qué ayuda
Proximidad	distancia del más cercano de cada equipo; nº a 3 y 8 m	el poseedor suele estar pegado al balón
Toques (v3)	cambio brusco de la trayectoria; equipo del último y del siguiente toque	la posesión cambia cuando el rival toca y controla
Colectivas	velocidad del grupo en ±0,5/2/5 s; altura y anchura de los bloques	parón = todos caminan; quien ataca, empuja
Huecos	longitud del hueco, quién tenía el balón antes y después	el 41 % del partido no tiene balón
Campo	distancia del balón a las líneas y a las porterías	balón fuera o en una esquina = reanudación
Receptor y presión	quién está donde va el balón; rivales alrededor del más cercano	distingue un pase propio de un balón perdido

Todas son **sin identidades** (el ATD no las tiene) y **sin dirección fija**: el sentido de ataque se estima en cada mitad.

src/hackbarca/features/frame_features.py · E007 · E012 · E014

EL MODELO · PASO 2: CLASIFICADOR

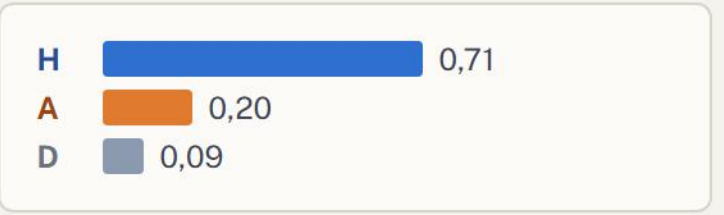
LightGBM: de 65 números a tres probabilidades

Frame t
65 features

→

LightGBM
400 árboles de 127 hojas

→



Entrenado fuera del reto

Solo con el banco de Metrica degradado; nunca con datos del partido

Simétrico

Aprende también con los equipos intercambiados: sin sesgo de local

Por qué LightGBM

Rápido en CPU, determinista y fácil de versionar: la entrega se reproduce exacta

src/hackbarca/models/l3.py · artefacto en models/artifacts/ · E010

EL MODELO · PASO 3: DECODIFICACIÓN

Viterbi convierte probabilidades en posesiones limpias

Lo que el clasificador dice frame a frame: parpadea



Después de Viterbi: cada cambio tiene un coste, solo sobreviven los que compensan



0,08 → 0,52
spellF1 sin decodificar frente a con Viterbi, en el banco

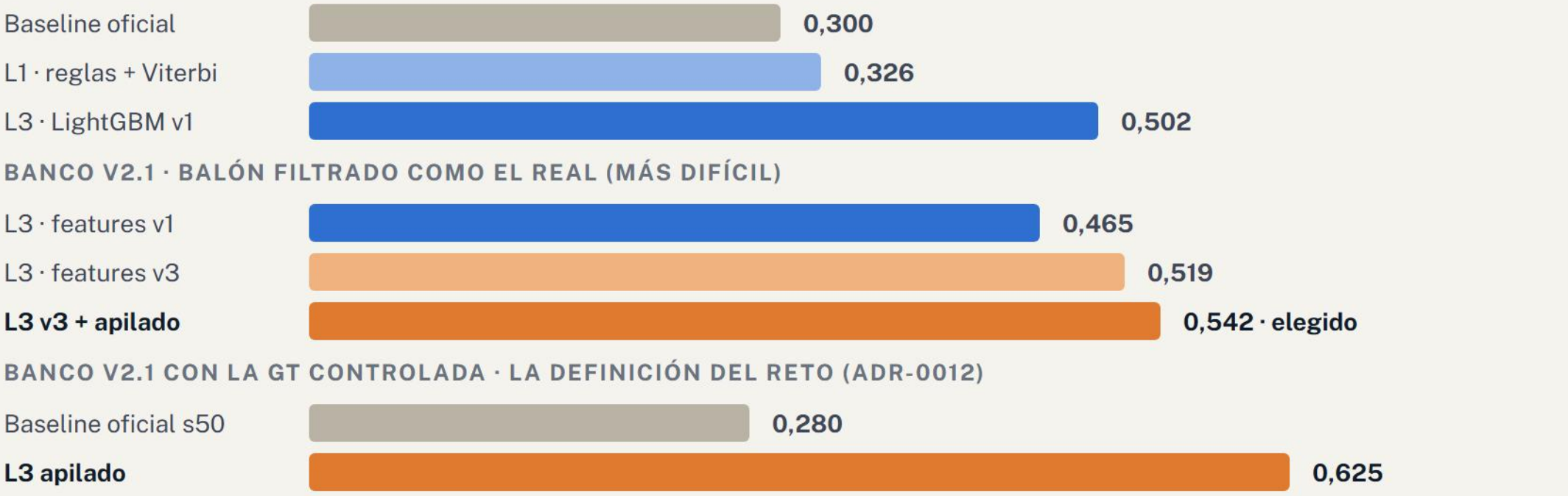
0 frames
de retraso: al ver el partido entero, la frontera cae donde empieza la evidencia

4 parámetros
costes H↔A, entrar y salir de D, y confianza; elegidos en el banco

src/hackbarca/decode/viterbi.py · E007 · E009

08 · RESULTADOS

De 0,30 a 0,62 de spellF1 en el banco



Humo en datos reales · 5 min públicos baseline 0,326 · L1 0,469 · L3 0,588 (17 posesiones: no decide nada)

E008 · E010 · E011 · E014 · E018 · E021 · ruido del banco ≈ ±0,02 · 09

HALLAZGO DEL 22 OCT · ANÁLISIS DE FALLOS

Medíamos otra definición de posesión: el examen estaba mal, no el modelo

QUÉ PIDE EL RETO

Cambia la posesión cuando el rival gana el balón **controlado**. Un toque, un desvío o un duelo aéreo sin control **no cuentan** (CHALLENGE.md).

QUÉ HACÍA EL BANCO

Cambiaba de equipo en cada robo de los eventos, aunque durase 1 segundo.

REGLA NUEVA (ADR-0012)

Un robo cuenta si el nuevo equipo conserva el balón **≥ 1,5 s**. Tras un parón, la posesión vale siempre.

% DE POSESIONES DE MENOS DE 3 S



DURACIÓN MEDIA DE UNA POSESIÓN

10,4 s → **13,7 s** · reto: **14,2 s**

0,542 → 0,625 mismo modelo, misma predicción. Reentrenar con la regla nueva **no mejora** (0,6225, E021)

De los 5 min públicos solo usamos **cuánto duran** las posesiones, nunca su nota. Desde ahora se evalúa siempre con la GT controlada.

E020 · E021 · ADR-0012 · docs/investigacion/02_analisis_fallos.md

09 · DÓNDE ESTÁ EL MARGEN

Lo que más puntos cuesta es saber de quién es el balón



0,92 → 0,78

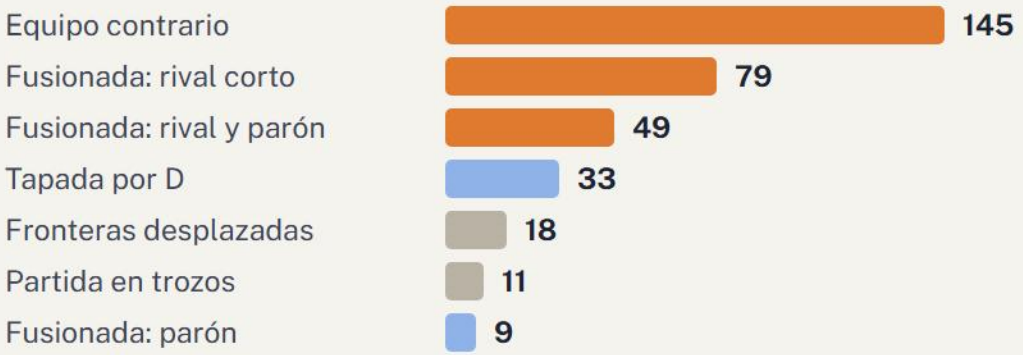
acierto por frame con balón frente a dentro de un hueco largo (38 % de los frames)

Sin retraso en las fronteras (0-1 frame). El margen está en **ver los robos** y en **rellenar los huecos**; el balón muerto pesa menos.

ANÁLISIS DE FALLOS · POR QUÉ PERDEMOS POSESIONES

No vemos la mitad de los robos, y cada uno cuesta tres posesiones

344 POSESIONES PERDIDAS DE 868 · CAUSA



Naranja = robo no visto: 79 % de las pérdidas

EL MECANISMO

Realidad: 3 posesiones



Nosotros: 1 posesión larga



La A desaparece, y nuestra H larga solapa cada H real solo un 40 % (< 50 %): **se pierden las 3** y sobra 1.

Peores casos: robos por intercepción (53 %), córners (42 %), posesiones sin pases (34 %), despejes (12,5 %)

Mejores: saque de centro (89 %), 6 o más pases (91 %)

Solo el **49 %** de los cambios de equipo tiene una frontera nuestra a menos de 2 s. Cuando la tenemos, está en su sitio (0-1 frame): **no llegamos tarde, no lo vemos**.

GT controlada (1,5 s) · banco v2.1 · dejando un partido fuera · E020

ANÁLISIS DE FALLOS · DE LAS CAUSAS A LAS SOLUCIONES

Qué atacamos, con qué y cuánto puede valer

Causa	Evidencia	Solución	Techo / esperado
Robos no vistos	49 % de los cambios H↔A a ≤ 2 s; 79 % de las pérdidas	Señales de cambio de posesión: un bloque se abre y el otro se cierra, el avance se invierte, el balón cambia de sentido; modelo por segmento candidato	techo +0,20 · alta
Huecos largos	38 % de los frames; acierto 0,78 frente a 0,92	Balón fusionado: broadcast alineado + detector en el vídeo (ADR-0010)	ideal +0,16 · mitad +0,08
Balón parado en huecos	juego vivo → D el 22 %; parones a ≤ 2 s 59 %	Detector por la colocación: jugadores quietos, barrera, córner, portero, jugador en la banda	hasta +0,04
Duelos y despejes	0,70 cerca de un duelo; despejes 12,5 %	Altura y parábola del balón desde el vídeo	baja-media
Infrasegmentación	738 frente a 868; precisión 0,71, recall 0,60	HSMM con duración mínima ~1,5 s; Viterbi reajustado	+0,01 a +0,03

No es el problema el retraso de las fronteras (0-1 frame) · los huecos cortos (oráculo 0) · partir posesiones largas (+0,015)

Oráculos: la predicción se sustituye por la verdad en esos frames · no se suman · E020

QUÉ SE CONSIGUE

Tres entregables, ya funcionando de punta a punta

La MasIA.csv

199.319 filas validadas con el código oficial. Lo único que puntúa.

Repo reproducible

Un comando regenera el mismo fichero byte a byte; 31 tests, dependencias fijadas.

Documento técnico

Borrador listo: enfoque, datos usados y descartados, reglas, límites.

~0,55–0,60 estimación orientativa en el partido real (con la GT controlada, el banco es ~0,04 más fácil), frente a **0,243 del baseline oficial**. No es una predicción: no hay forma de medirlo antes del final.

README.md · docs/entrega/ · ADR-0011 · ADR-0012 · E021

CÓMO REPRODUCIR LA ENTREGA

Cuatro pasos, el mismo fichero byte a byte

1. `git clone --recursive <repo> ; cd <repo>`
2. `uv sync (Python 3.11, versiones fijadas en uv.lock)`
3. `datos del reto en data/ (o MTAH_DATA_DIR)`
4. `uv run python -m hackbarca.pipeline.make_submission --model l3 --team-name "La MasIA"`

Salida

submissions/La MasIA.csv validado + su sha256 para comparar

Por qué es exacto

El modelo va versionado: la entrega no reentrena, solo predice

Antes del 14 nov

Otra persona lo prueba en un clon limpio: mismo sha256

README.md · ADR-0007 · ADR-0011

HISTORIA · EXPERIMENTOS 1/2

De entender el problema al primer modelo serio

Exp.	Qué probamos	Por qué	Resultado → decisión
E001	Baseline en Metrica limpio	¿Sirve el banco tal cual?	Demasiado fácil y orden invertido → degradar
E002	Calibrar la degradación	Que el banco se parezca al reto	Reproduce el orden oficial → banco v1
E003	L1: reglas + Viterbi	Un modelo simple e interpretable	+0,04 sobre el baseline → base
E004	L1 + Smart Tagging	Pistas gratis para los D	+0,03 en banco v1 (luego no se sostuvo)
E005	Humo en datos reales	¿Funciona el pipeline?	0,3256 exacto ✓ · huecos largos en el ATD
E006	Banco v2 con huecos largos	El ATD pierde el balón en rachas de ~11 s	Reproduce el 41 % y el 56 % D → banco v2
E007	L3: LightGBM + Viterbi	Aprender en vez de reglas a mano	+0,19 sobre L1 → candidato
E008	L3 con/sin Smart Tagging	¿Aportan las etiquetas?	+0,008 (ruido) → **sin etiquetas**

docs/experimentos.md (cada fila con su número, banco y commit)

HISTORIA · EXPERIMENTOS 2/2

Afinar, descubrir dos errores de medida y corregirlos

Exp.	Qué probamos	Por qué	Resultado → decisión
E009	Análisis de errores	¿Dónde se pierden los puntos?	En el equipo, no en el D ni en el retraso
E010	Capacidad del modelo	¿Sobreajusta?	Más capacidad, mejor → 127 hojas (0,502)
E011	Humo de L3 en datos reales	Comprobar en el partido real	0,588 vs 0,326 del baseline ✓
E012	Features de toque v2	Ver quién toca el balón	+0,083 en banco… **falso**: cuarentena
E013	Medir el balón real	¿Por qué v2 infra-segmenta?	Balón filtrado → banco v2.1
E014	v1/v2/v3 en banco v2.1	Comparar con el balón realista	**v3 0,519** vs v1 0,465 → candidata
E015–16	v4 colectivo; aleatorizar dominio	Señal en huecos; robustez	+0,009 / +0,003 → no pasan
E017	Robustez con otra calibración	¿Y si el ATD es algo distinto?	Aleatorizado **0,536 vs 0,518** (+0,019)
E018	Apilado: 2.ª capa con contexto	Ver 1–10 s antes y después	**0,542 vs 0,513**, 3/3 ✓ → modelo final
E019	Apilado + aleatorizar	¿Suman?	0,550 pero no 3/3 → no; apilado robusto solo (0,558)
E020	Análisis a fondo de fallos	¿Dónde y por qué fallamos?	La GT medía otra definición; robos no vistos = 79 %
E021	Reentrenar con la GT controlada	¿Aprende la definición?	0,6225 vs 0,6245 → no; era la medida

E012–E013 y E020: antes de fiarse del banco, comprobar que mide lo mismo que el reto

Cada decisión no trivial, escrita y justificada

ADR	Decisión	Por qué
0004	Agentes ciegos a los datos	Las bases prohíben pasar datos a LLMs en la nube
0005	Validar con datos externos	Los 5 min públicos invierten el orden de los modelos
0006	Banco calibrado	Reproduce el orden y la escala del baseline oficial
0007	L3 como entrega; baseline de reserva	+0,18 sobre el baseline; modelo versionado para reproducir
0008	Protocolo pre-registrado	≥ +0,01 y mejora en todos los partidos: no elegir ruido
0009	Banco v2.1 + toques relativos (v3)	El ATD tiene el balón filtrado; un umbral fijo fallaba
0010	Fusión del balón: broadcast + vídeo	41 % sin balón; ahí el acierto cae de 0,89 a 0,74
0011	Modelo final: L3 apilado	0,542 (+0,029, 3/3) y robusto a un ATD distinto (0,558)
0012	Banco con posesión controlada (≥ 1,5 s)	Es la definición del reto; reproduce las duraciones de la GT pública
0013	Audio del broadcast (experimental)	Silbato con precisión de frame; bloqueado hasta saber si hay audio

Más: 0001 flujo de trabajo · 0002 datos fuera de git · 0003 stack Python + uv. **Todas siguen en «Propuesta»: faltan vuestras revisiones.**

Un experimento fallido también es información

Features v2 → cuarentena

+0,083 en un banco con ruido blanco; con el balón real (filtrado) apenas detectaban toques

Smart Tagging → descartado

+0,008 (ruido); solo el 13 % de los huecos acaba en una reanudación etiquetada

v4 y aleatorizar dominio

+0,009 y +0,003, no consistentes: el protocolo los rechaza (de momento)

Regularizar → peor

Más capacidad mejoraba de forma monótona: el límite son los datos, no el sobreajuste

Apilado + aleatorizar

0,550, más que el elegido, pero empeora un partido: el protocolo lo rechaza

Entrenar con la GT nueva

0,6225 frente a 0,6245: la definición cambió la medida, no el modelo

⚠ Bloqueos: DFL (7 partidos más) solo se descarga a mano; falta el ATD broadcast; una evaluación se cortó por falta de memoria

RIESGOS Y CÓMO LOS CUBRIMOS

Lo que nos puede hacer perder, y el plan para cada cosa

Riesgo	Nivel	Cómo lo cubrimos
El banco no se parece al reto	Alto	Agregados del ATD real; definición de posesión del reto (ADR-0012); robustez; DFL
Elegir un modelo por suerte	Alto	Protocolo pre-registrado (ADR-0008); nunca por los 5 min públicos
Incumplir las reglas de LLM	Alto	Agentes ciegos a los datos; solo agregados; preguntas enviadas
No reproducir el fichero exacto	Medio	Modelo versionado, semillas fijas, prueba en un clon limpio
La fusión del balón no funciona	Medio	Es una mejora, no una dependencia: el modelo actual va sin ella
Quedarnos sin entrega	Bajo	Siempre hay un CSV válido de reserva (baseline o último bueno)
Problemas de memoria o máquina	Bajo	Features en float32; ejecuciones en serie

Tres frentes en paralelo

FRENTE A · VISIÓN

Rellenar el balón

Listo: alineador del broadcast (±1 frame en sintético) y detector YOLO + Viterbi

Falta: ATD broadcast y ejecutarlos en local

FRENTE B · BANCO

Medir mejor

Listo: banco v2.1 calibrado, protocolo y posesión controlada (ADR-0012)

Falta: DFL a mano → banco v3 de 10 partidos con GT de tracking

FRENTE C · MODELO

Segmentar mejor

Hecho: apilado (0,625 con la GT del reto) ✓; análisis de fallos ✓

Ahora: señales de robo, balón parado en huecos, HSMM

13 · CALENDARIO

Cuatro semanas hasta el 17 de noviembre

	21–27 oct	28 oct–3 nov	4–10 nov	11–17 nov
A · Visión	Broadcast: alinear y medir cobertura	Fusión en el pipeline; prototipo del detector	Detector en los huecos + filtro temporal	Congelar los artefactos
B · Banco	DFL descargado; banco v3	GT de DFL frente a la pública	Evaluar cada candidato	Reproducir en un clon limpio
C · Modelo	Features v3 ✓, apilado ✓, análisis de fallos ✓	Señales de robo; balón parado en huecos; HSMM	Pseudoetiquetas; fronteras a los toques	Documento técnico

10 nov · inscripción de los 3 **14 nov · congelar modelo** **15–16 nov · entregar**

14 · LO QUE NECESITAMOS ESTA SEMANA

Cinco acciones desbloquean el plan

1. **Persona A:** bajar el ATD broadcast (parte -009) y ejecutar el alineador
2. **Persona B:** descargar DFL desde figshare con el navegador (21 ficheros)
3. **Todos:** revisar los ADR 0001–0013 y la PR de la rama analisis-fallos
4. **Manel:** enviar las preguntas Q2, Q4, Q5 y Q6 (borrador listo) y mirar si el broadcast tiene audio
5. **Todos:** confirmar la inscripción como «La MasIA» antes del 10 de noviembre